

VGG16 FEATURE EXTRACTOR + SVM

AĞIZ BÖLGESİ KOD AÇIKLAMA

RAPORU

Bölge	Ağız (Mouth ROI)
Mimari	VGG16 ImageNet-GAP + StandardScaler + SVM
Run ID	20260808_1240_mouth_vgg16_svm_seed42
Tohum	42
Durum	TAMAMLANDI - TÜM KONTROLLER PASS

15 hücrelik Colab iş akışının ayrıntılı teknik açıklaması

Hazırlayan: Dilara Öztürk

Tarih: 8 Ağustos 2026

1. Raporun amacı

Bu rapor, kaş bölgesi için hazırlanmış VGG16 özellik çıkarıcı + SVM deneyinin ağız bölgesine uyarlanmış 15 hücrelik Colab uygulamasını açıklar. Mimari, özellik çıkarımı ve sınıflandırma ilkeleri korunmuş; veri kökü, bölge adı ve ağız ROI envanteri uyarlanmıştır.

Temel tasarım kararları

Bileşen	Uygulama
Girdi	Yalnızca mouth/*.png
Boyut	224 x 224 RGB
CNN	VGG16, ImageNet, include_top=False
Havuzlama	Global Average Pooling
Özellik	512 boyut
Ölçekleme	StandardScaler
Sınıflandırıcı	SVC, class_weight=balanced
Seçim	Validation F1
Nihai eğitim	Train + validation
Test	Yalnızca son değerlendirme

2. Klasör ve çıktı mimarisi

```
Sonuçlar/RUN_ID/  
├─ artifacts/    # envanter, özellik cache, metrik, tahmin, manifest  
├─ models/      # pipeline, scaler, SVM  
├─ figures/      # 600 DPI PNG ve PDF grafikler  
├─ logs/        # deney günlüğü  
├─ README_FINAL.txt  
└─ config_resolved.yaml
```

Run ID her çalışmayı ayrı bir klasörde tuttuğu için eski sonuçların üzerine yazılmaz. Atomik kayıt ve batch cache yaklaşımı, Colab bağlantısı kesildiğinde uzun özellik çıkarımının kaybını azaltır.

3.1. Hücre 1 - Kütüphaneler ve deterministik ayarlar

TensorFlow, NumPy, pandas ve scikit-learn yüklenir; seed=42 sabitlenir. Deterministik TensorFlow işlemleri istenir ve CPU/GPU aygıtları raporlanır.

Girdi ve çıktı mantığı

- Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
- Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
- Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.

Temsili kod akışı

```
random.seed(42)
np.random.seed(42)
tf.random.set_seed(42)
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.2. Hücre 2 - Drive, kesin veri yolları ve run klasörü

Google Drive bağlanır. DATA_DIR doğrudan mouth_roi_output klasörünü, RESULTS_ROOT ise Sonuçlar klasörünü gösterir. Benzersiz run klasörü oluşturulur.

Girdi ve çıktı mantığı

- Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
- Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
- Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.

Temsili kod akışı

```
DATA_DIR = ../Ağız/mouth_roi_output  
OUTPUT_DIR = RESULTS_ROOT / RUN_ID
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.3. Hücre 3 - Deney yapılandırması ve logging

Bölge, görüntü boyutu, batch, VGG16 ayarları, SVM arama uzayı ve zorunlu klasörler tek yerde tanımlanır. Altı class/split klasörü doğrulanır.

Girdi ve çıktı mantığı

- Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
- Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
- Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.

Temsili kod akışı

```
image_size=[224,224]
weights='imagenet'
pooling='avg'
augmentation=False
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.4. Hücre 4 - Mouth-only veri envanteri

Altı metadata.csv okunur. status=SUCCESS ve mouth_detected=True satırları seçilir; eski mutlak yollar yerine güncel kök + mouth dosya adı kurulur. Debug JPG'leri dışlanır.

Girdi ve çıktı mantığı

Split	Real	Fake	Toplam
Train	1.197	1.192	2.389
Validation	155	141	296
Test	146	156	302
Toplam	1.498	1.489	2.987

Temsili kod akışı

```
eligible = metadata[(status=='SUCCESS') & mouth_detected]  
model_path = DATA_DIR/class/split/'mouth'/basename
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.5. Hücre 5 - Veri sızıntısı ve split denetimi

Tekil yol, tekil sample_id, sınıflar arası dosya adı çakışması, split kesişimi ve her splitte iki sınıf bulunması denetlenir. 2.987 örnek üzerinde tüm kontroller PASS olur.

Girdi ve çıktı mantığı

- Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
- Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
- Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.

Temsili kod akışı

```
assert duplicate_path_count == 0
assert duplicate_sample_id_count == 0
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.6. Hücre 6 - VGG16 başlatma ve smoke test

ImageNet ağırlıklı, frozen VGG16 tabanı GlobalAveragePooling ile kurulur. İki gerçek ağız PNG'si üzerinden (2,512) sonlu özellik çıktısı kanıtlanır.

Girdi ve çıktı mantığı

- Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
- Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
- Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.

Temsili kod akışı

```
VGG16(include_top=False, weights='imagenet', pooling='avg')
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.7. Hücre 7 - Batch tabanlı özellik çıkarımı

2.987 görüntü RGB okunur, 224x224 bilinear yeniden boyutlandırılır, VGG16 preprocess_input uygulanır ve 512 boyutlu özellik çıkarılır. Batch NPZ cache ile devam edilebilirlik sağlanır.

Girdi ve çıktı mantığı

Split	X şekli	y şekli
Train	(2389, 512)	(2389,)
Validation	(296, 512)	(296,)
Test	(302, 512)	(302,)

Temsili kod akışı

image -> RGB -> resize(224,224) -> preprocess_input -> VGG16 -> 512-D

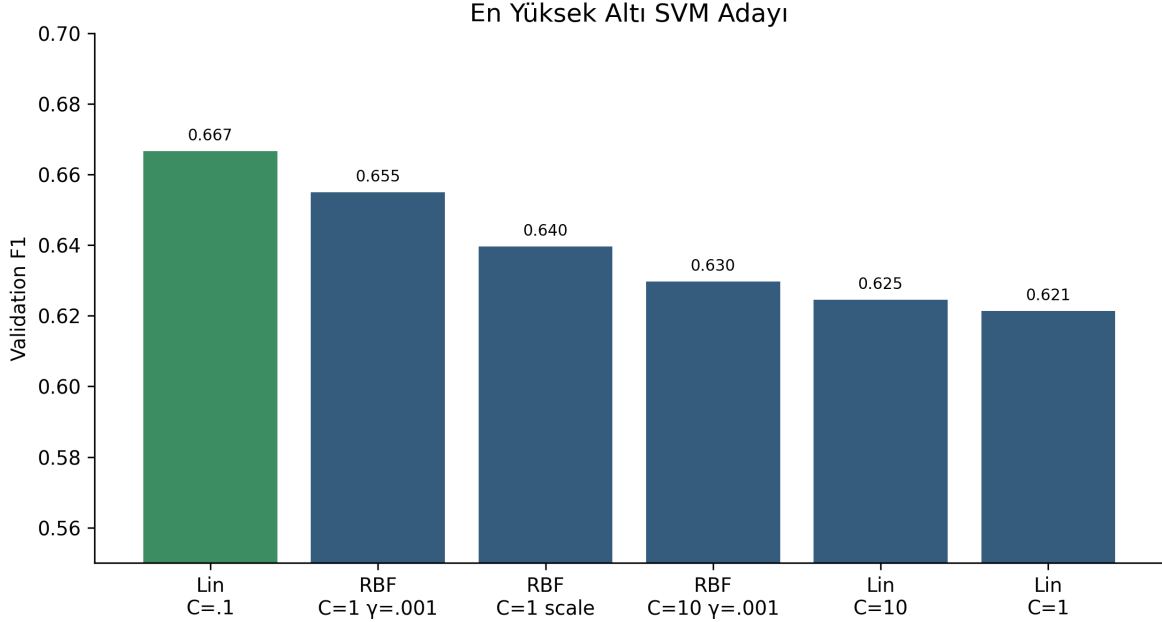
Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.8. Hücre 8 - StandardScaler + SVM araması

12 SVM adayı yalnızca train üzerinde eğitilir ve validation F1 ile sıralanır. Test bu hücrede kullanılmaz. En iyi aday linear C=0.1 olur.

Girdi ve çıktı mantığı



Temsili kod akışı

```
linear: C=[0.1,1,10]  
rbf: C=[1,10,100], gamma=[scale,.001,.01]
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.9. Hücre 9 - Nihai model eğitimi

Seçilen hiperparametre sabitlenir. Train ve validation birleştirilerek 2.685 örnekte StandardScaler + linear SVM pipeline eğitilir; test dışarıda kalır.

Girdi ve çıktı mantığı

- Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
- Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
- Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.

Temsili kod akışı

```
X_train_val = concat(X_train, X_val)
final_pipeline.fit(X_train_val, y_train_val)
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.10. Hücre 10 - Nihai test değerlendirilmesi

302 test örneği bir kez değerlendirilir. Tahmin, decision score, confusion matrix, sınıflandırma raporu ve tüm temel metrikler kaydedilir.

Girdi ve çıktı mantığı

Metrik	Değer	Yorum
Accuracy	0,569536	302 test örneğinin %56,95'i doğru
Balanced accuracy	0,567088	Sınıf dengesini dikkate alan doğruluk
Precision (Fake)	0,574713	Fake tahminlerinin %57,47'si doğru
Recall (Fake)	0,641026	Fake örneklerin %64,10'u yakalandı
Specificity (Real)	0,493151	Real örneklerin %49,32'si doğru tanındı
F1-score (Fake)	0,606061	Precision-recall dengesi
ROC-AUC	0,626932	Rastgele düzeyin üzerinde ayırma
Average precision	0,637725	PR eğrisi özeti
MCC	0,135686	Düşük fakat pozitif ilişki

Temsili kod akışı

```
prediction = pipeline.predict(X_test)
score = pipeline.decision_function(X_test)
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.11. Hücre 11 - 600 DPI grafikler

Confusion matrix, ROC, precision-recall ve metrik çubuk grafikleri ortak renk paletiyle PNG 600 DPI ve vektörel PDF olarak kaydedilir.

Girdi ve çıktı mantığı

- Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
- Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
- Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.

Temsili kod akışı

```
figure.savefig(..., dpi=600, bbox_inches='tight')
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.12. Hücre 12 - Deney ve ortam özeti

Veri, ön işleme, mimari, seçim protokolü, test sonuçları ve yazılım sürümleri JSON, CSV ve TXT biçiminde kayıt altına alınır.

Girdi ve çıktı mantığı

- Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
- Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
- Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.

Temsili kod akışı

```
experiment_summary.json  
final_results_table.csv  
environment.txt
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.13. Hücre 13 - Manifest ve SHA-256

Çıktı dosyaları listelenir; dosya boyutu ve SHA-256 özeti hesaplanır. Zorunlu model, metrik ve grafik dosyaları denetlenir.

Girdi ve çıktı mantığı

- Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
- Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
- Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.

Temsili kod akışı

```
sha256(file_bytes) -> artifact_manifest.csv
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.14. Hücre 14 - Nihai yeniden yükleme testi

Drive'daki pipeline yeniden yüklenir. Tahminlerin ve decision score'ların bellekteki değerlerle birebir aynı olduğu kanıtlanır; 600 DPI ve mouth-only kontrolleri tekrarlanır.

Girdi ve çıktı mantığı

- Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
- Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
- Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.

Temsili kod akışı

```
reloaded = joblib.load(FINAL_MODEL_FILE)
assert predictions_equal
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.15. Hücre 15 - ZIP arşivi ve teslim kontrolü

README eklenir, manifest güncellenir, run klasörü ZIP yapılır, zipfile.testzip ile arşiv sınanır ve ZIP için SHA-256 dosyası oluşturulur.

Girdi ve çıktı mantığı

- Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
- Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
- Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.

Temsili kod akışı

```
make_archive(..., format='zip')  
assert zip_file.testzip() is None
```

Deney bütünlüğüne katkısı

Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

4. Değişmeyen ve ağıza uyarlanan kısımlar

Başlık	Kaş çalışmasından korunan	Ağız için uyarlanan
CNN	VGG16 ImageNet, frozen, GAP	Değişmedi
Özellik	512 boyut	Değişmedi
Ön işleme	RGB, 224x224, preprocess_input	Değişmedi
SVM	StandardScaler + aynı grid	Değişmedi
Girdi bölgesi	Kaş ROI	Mouth ROI PNG
Yollar/metadeta	Kaş klasörleri	Ağız metadeta ve mouth klasörleri
Etiketler/split	Real/Fake; train/val/test	Aynı protokol

5. Hata önleme yaklaşımı

- Genel rglob ile debug JPG ve mouth PNG'yi birlikte modele verme hatası önlenmiştir.
- Metadata içindeki eski Drive kökleri doğrudan kullanılmamış; dosya adı güncel DATA_DIR altında yeniden çözülmüştür.
- Test kümesi SVM seçiminde kullanılmamıştır.
- Scaler final aşamada yalnızca train+validation üzerinde fit edilmiştir.
- Model yeniden yükleme testi, seri hale getirilen pipeline'ın çalıştığını kanıtlamıştır.
- SHA-256 manifesti ve ZIP testi teslim bütünlüğünü güçlendirmiştir.

6. Dosya sözlüğü

Dosya	Amaç
dataset_inventory.csv	Modelde kullanılan 2.987 örneğin kesin envanteri
svm_validation_search_results.csv	12 adayın validation sonuçları
best_svm_validation_selection.json	Seçilen parametre ve validation metrikleri
final_vgg16_svm_pipeline.joblib	Tek parça scaler + SVM modeli
test_predictions.csv	302 örnek için etiket, tahmin ve karar skoru
final_test_metrics.json	Nihai metrikler ve confusion matrix
experiment_summary.json	Deney protokolünün makine okunabilir özeti
artifact_manifest.csv	Dosya boyutu ve SHA-256 kayıtları
final_validation_report.json	Son PASS doğrulamalarının kaydı

7. Sonuç

Kod akışı 15 hücrenin tamamında başarıyla çalışmış; mouth-only veri, şekil, sızıntı, model seçimi, test, grafik, yeniden yükleme ve arşiv kontrolleri PASS olmuştur. Bu nedenle notebook, VGG16 özellik çıkarıcı + SVM yaklaşımının ağız bölgesi uyarlamasını eksiksiz ve denetlenebilir biçimde uygular.